

中国股市中信息反应模式的实证分析

□刘煜辉 贺菊煌 沈可挺

摘要:本文在 Hong 和 Stein (1999) 信息扩散假说的基础上,集中研究中国股票市场中的短期反应不足和过度反应。实证结果表明中国股票市场对于不同类型的信息有不同的反应方式。对于影响所有股票的收益率的宏观经济变化、行业相关政策变动等市场共同信息,股票的收益率存在过度反应现象;对于公司层面上的个股特定信息,股票的收益率存在明显反应不足。同时投资者对正面信息与负面信息的反应模式也有截然的区别,投资者对正面市场信息(利好)存在明显的过度反应,故在市场利好信息到达时,采用反向策略更为有利;由于投资者惜售的“处置效应”的影响,导致对市场利空信息的反应不足,在较短期内尤为明显。

关键词:信息扩散 过度反应 反应不足 羊群现象 处置效应

一、研究背景与文献回顾

“惯性效应(momentum)”及“反向效应(contrarian)”是目前最令人迷惑的股票市场的“异常现象(anomalies)”,关于这些现象的解释和研究直接推动了新兴的行为金融理论的发展。依据行为金融理论的观点,“惯性效应”意味着股市存在反应不足,而“反向效应”意味着股市存在过度反应。过度反应和反应不足现象的存在性不仅直接关系到“效率市场”假说的正确与否,而且关系到投资者是否可以通过反向投资策略或惯性投资策略进行套利活动。因此关于此问题的研究既有重大的学术意义,亦具有很强的实务价值。

对于中国股票市场的过度反应和反应不足现象,国内的学者也有一些研究。但是这些研究多集中于现象的实证检验,尚未真正探讨其内在形成机制。为了解释股票市场上广泛存在的过度反应和反应不足现象,行为金融学家们提出了众多的理论模型,通过对投资心理的认知偏差以及信息扩散机制的分析得出相应的结论。本文在这些理论模型的基础上紧扣中国股票市场的特殊性,拟从股票市场信息反应模式的角度,试图对中国股票市场短期内的过度反应和反应不足提出合理的解释。

1. 国外相关文献研究

国外的学者对于过度反应研究由来已久。Debondt 和 Thaler (1985)发现如果按照近 3~5 年的市场表现将股票划分为赢家和输家,则过去的赢家很可能变为未来的输家。同样 Jagadeesh (1990)利用反向投资策略(买入输家,卖出赢家)构建零投资组合,并验证了股价在较长时段上具有过度反应的特点,即股价针对公司的利好(利空)消息所造成的相应调整过大并超过了合理的预期水平,在较长时间之后市场才对其进行反向的修正。

对于反应不足的研究相对较晚。Jegadeesh 和 Titman (1993)发现过去 3~12 个月形成期的赢家投资组合在之后的 3~12 个月持有期间的收益率显著大于输家投资组合,故

买进前期赢家投资组合,同时卖出前期输家投资组合以构建零成本投资组合可获得超额收益,并指出即使对收益率进行了风险因素调整亦不能改变此趋势。

为了解释 Jegadeesh 和 Titman(1993) 及 Debondt 和 Thaler (1985) 提出的中短期反应不足(惯性策略持有期收益为正)以及长期过度反应(惯性投资组合的后持有期收益为负)的实证结果,行为金融学者突破传统的效率市场的框架,提出了一些行为模型以解释过度反应和反应不足现象。其中一类学者以 Barberis、Shleifer 和 Vishny (BSV, 1998) 及 Daniel、Hirshleifer 和 Subramanyam (DHS, 1997) 为代表,从投资人心理认知偏差的角度做出了解释。

BSV(1998)提出了一个模型,将“保守性偏差 (conservatism bias)”与 Tversky 和 Kahneman (1973)所定义的“代表性原则偏差 (representative heuristic)”^①结合起来。BSV (1998)认为由于投资者不了解风险性资产的实际盈余是随机游走 (random walk) 的模型,这使得过度反应或反应不足的现象发生。投资者认为盈余是在一个均值回复的区域内和一个预期成长率区域之间随机波动。假如最近的盈余变动逆转,投资者会错误地相信公司是在均值回复的区域中,因而低估新信息,加之投资者看到了一连串的盈余成长,他们会倾向于公司是在盈余成长的区域中,这是一个代表性原则的偏差。对于长期趋势的过度反应隐含了在股价修正的过程中会有低的收益。因此长期的过度反应和修正可能引起长期负的收益率的自相关。然而,对于原始冲击的平均反应可能是平缓的,这隐含着短期收益的正自相关。

而 DHS 的模型建立在投资者过分自信 (over confident) 的基础上。DHS (1998) 认为投资者对自己所拥有的私人信息会过度自信。投资者以私人信息与公开信息为决策依据。根据归因理论,当公开信息发布且与自我的私人信息与决策吻合时,投资者会认同自己的能力而加深过度自信的程度,因而使得股价持续同方向的变动。反之,当公开信息与自我的私人信息与决策不符时,投资

者会错误地归因于外在的情况,而非自己决策能力的问题。因此,过度自信的程度未必减低,同时也未必会马上修正先前的错误决策,在此情形下,股价未必会反转。换言之,股价短期的正相关是持续过度反应的结果,而非反应不足。长期的负相关则是修正过度反应的股价的结果。

另一类学者则更强调从信息扩散的角度来分析过度反应和反应不足的成因。Lo 和 MacKinlay (1990) 发现基于规模分类的投资组合收益率的交互自相关 (超前一滞后关系),主要是归因于小规模股票对新信息调整的速度较慢。Hong 和 Stein (1999) 则强调了投资者的异质性,他们在不同的时点观察到不同的私有信息。他们做了两个关键性的假定:其一,公司特定信息是逐步在投资公众中扩散的;其二,投资者不可能用理性预期的方式来从价格中抽取信息。综合起来,这两个假定生成了反应不足和收益率的正自相关。Hong 和 Stein (1999) 将投资人分为两类:信息灵通 (informed) 的投资者或“信息观察者 (news watchers)”与“技术交易者 (technical traders)”。前者只观察未来现金流的信号但忽略过去历史价格中的信息,后者只观察过去股价的表现而忽略基本面信息。信息灵通的交易者所获得的信息会延迟 (delay) 释放,从而造成信息的缓慢披露,故产生收益率的持续性与反应不足的现象。而技术交易者因只观察股价表现,故推动股价渐渐偏离基本价值,此时收益率亦为正的,股价最终还是要向其基本价值回归,故产生收益率回复与过度反应的现象。两类投资者都以他们的各自信息集为条件理性地更新其预期,但是每类群体仅用部分信息来更新其预期,故生成了收益率的可测性。

2. 有关中国股市过度反应和反应不足的文献

我国学者也开始了对中国股票市场过度反应和反应不足现象的研究。张人骥等 (1998) 以股票收益率的异方差点来划分时段,沈艺峰、吴世农 (1999) 以事件研究为中心划分形成期与持有期,都得出了中国股票市场不存在过度反应的结论。而王永宏、赵学军 (2001) 则遵循 Jegadeesh 和 Titman(1993) 的方法,随机确定形成期的开始时

间且以全部股票为样本,采用非重叠抽样的方法,在较长的时段上验证了中国股票市场不存在中短期(1~12个月)的反应不足而存在中长期(1~3年)的过度反应现象。周琳杰(2002)采用重叠样本方法发现期限为1个月与6个月的惯性策略的超额收益明显好于其他期限策略,验证了中国股市中短期存在反应不足的现象。

3. 中国股票市场信息反应的特点与研究取向

国外的文献主要集中在中短期反应不足和长期过度反应的研究上,而将短期和超短期(1月甚至1周)内的惯性或反向效应归因为市场微观结构等方面的问题^②。

由于中国股市为典型的新兴市场,与成熟资本市场有较大的差别,这些差别主要体现在投资人喜好短线操作、股市的投机倾向严重、换手率极高、投资者持有股票的平均时间非常短。1998~2000年中国股票市场年平均换手率分别达到395%、388%和477%,投资者持有一支股票的平均时间不足3个月^③,故研究短期内的过度反应和反应不足更具理论意义和实务价值。

另外在此情况下,股票一般交投比较活跃,市场流动性问题相对不突出,加之我们在研究样本上保证策略形成期的样本股必须每周有交易,且研究方法上对形成期与持有期之间做了隔1周的处理,故保证了结果对反应不足及过度反应问题解释的鲁棒性。

不论DHS的模型还是BSV的模型,皆是基于投资者根据对上市公司未来业绩的预期对公司的股票进行估价的,这基本上符合成熟资本市场上投资者中长期投资的基本行为模式。但国内股票市场中股票的定价与公司业绩基本面的相关度偏低,加之投资者偏好短线操作,故中小投资者不可能根据上市公司的盈利状况来预期股票的价值。他们一般只能通过参考其他机构投资者的投资行为或参考其他股票的收益率变化情况最终决定自己所投资股票的预期价值。因此,我们认为从投资者的心理认知偏差的角度来解释国内市场的过度反应与反应不足并不合适,而从信息扩散的角度更能体现投资者信息反应的过程和规律。

本文结构如下:第二部分是实证分析;第三部分是就实证分析的结果的讨论及实证检验的进一步延伸,包括羊群现象与另一替代性指标——个股收益率截面偏离等;最后是结论的总结。

二、实证分析

1. 数据资料处理与说明

我们以中国股票市场为研究对象。我国股市从建立至今不过10个年头,在1995年以前,上市公司数量有限,另外市场的效率、信息的反映程度比较差,个股缺乏个性,往往表现为齐涨齐跌。基于这两方面考虑,我们选定研究的时间区间从1995年5月至2002年4月,股票价格、收益率来自于香港理工大学中国会计与金融研究中心设计,深圳市国泰安信息技术有限公司开发的中国股票市场研究数据库(CSMAR)。周收益率资料已经对分红、配股、增发等做出了调整。

本研究的样本公司,是依据下列标准选取的:(1)选取公司在研究期间内,股票交易资料及财务资料健全;(2)选取公司在研究期间内没有经过ST、PT特别处理;(3)上市已达半年的股票才纳入标的股票,以避免初上市股票股价波动剧烈,影响研究结果;(4)策略形成期中有无交易周者不进入该期策略样本。

另因中国股票市场尚无统一的市场指数,故我们取上证A股指数与深圳A股指数的加权和作为市场组合收益率,上证指数权数为0.6,深圳指数权数为0.4。

2. 研究方法

本文主要考察在较短期内中国股票市场的过度反应和反应不足情况,因此我们以个股的不同形成期 p (1周、4周)的周收益率的大小为基准来划分赢家投资组合和输家投资组合,并观察两个投资组合在未来持有期 q (1~12周)的收益率变化情况。即赢家投资组合和输家投资组合所构成的一惯性策略,形成期 p 、持有期 q 。

此外我们把对股票市场上所有个股的收益率都有影响的宏观经济信息、相关政策信息以及涉及某些行业、板块特定信息定义为市场共同信息,

而把只对个别股票收益率产生影响的信息如公司经营状况的变化、公司经营战略的调整等信息称为个股特定信息。当较强的市场共同信息到达时,市场收益会产生较大的波动;相反仅有个股特定信息到达市场的时候,市场收益率将变动不大。

为了考察个股对市场共同信息和个股特定信息的不同反应方式,我们首先将所有样本形成期的市场组合收益率进行排序,并将40个最高形成期的市场组合收益率水平和40个最低形成期的市场组合收益率水平分别归入A组和B组样本,将市场收益率的绝对值最大的60个样本归入形成C组样本,同时把形成期市场收益率的绝对值最小的60个样本归入为D组样本。然后,我们按Jagedesh和Titman(1993)的方法分别以A、B、C、D组样本点为阈值构建惯性策略,即个股的累积收益率在形成期(ranking period),自 $t-p$ 期至 $t-1$ 期,期间长度为 p 期,如下式所示:

$$R_i(t-p, t-1) = \prod_{j=t-p}^{t-1} (1 + R_{i,j}) - 1 \quad (1)$$

其中 $R_{i,j}$ 表示第 i 只股票在第 j 期的收益率, $R_i(t-p, t-1)$ 为第 i 只股票形成期的累积收益率。

t 期以形成期个股累积收益率 $R_i(t-p, t-1)$ 从大至小排序,并十分位分组,并以等权重加权形成投资组合,由上而下以 $P1 \sim P10$ 表示。其中 $P1$ 代表赢家投资组合, $P10$ 代表输家投资组合,其中 $P1$ 和 $P10$ 的组内股票数,分别以 N_w 和 N_l 表示。惯性策略就是买进持有赢家 $P1$ 而卖空输家 $P10$,形成零投资组合(zero investment)。同样为减小非同步交易或无交易造成的短期收益率的虚假自相关,我们亦采用滞后1周的惯性策略,也就是说,买进赢家同时卖出输家,在此1周后我们才开始评价策略的表现。并以买入持有(buy and hold)的方式形成投资组合。则滞后1周的惯性策略持有期累积利润为:

$$R_i(t+1, t+q) = R_w(t+1, t+q) - R_l(t+1, t+q) \quad (2)$$

其中:

$$R_l(t+1, t+q) = 1/N_l \sum_{i=1}^{N_l} \left[\left(\prod_{j=t+1}^{t+q} (R_{i,j} + 1) \right) - 1 \right]$$

$$R_w(t+1, t+q) = 1/N_w \sum_{i=1}^{N_w} \left[\left(\prod_{j=t+1}^{t+q} (R_{i,j} + 1) \right) - 1 \right]$$

其中 $R_l(t+1, t+q)$ 和 $R_w(t+1, t+q)$ 分别表示输家和赢家在持有期 $t+1$ 期至 $t+q$ 期的累

积获利。另外 $R_{i,j}$ 表示第 j 期的个别组合中第 i 只股票收益率,而 N_l 和 N_w 分别为输家和赢家组合中股票个数。

最后,分别检验以A组、B组、C组和D组样本点为阈值构建的赢家、输家以及赢家一输家的零投资组合的累积持有期利润。本文将探讨形成期与持有期的组合与惯性策略的获利关系,以两种不同的形成期 p (1周、4周),交叉搭配不同持有期 q (1~12周),以观察各组合的获利情况。同样为最小化样本偏差,并增加解释力,故本文采用每次仅移动1周的重叠持有期方法计算惯性策略的利润。而由于采用重叠持有期方法计算,所估计出来惯性策略的利润便很可能存在自相关性与异方差。故本文采用Newey和West(1987)所提出的异方差与自相关性一致标准差的方式估计惯性策略的平均累积利润的标准差,进而计算 t 统计量,以判断该利润的显著性。

观察惯性交易策略的获利即可了解市场是否存在短期内的过度反应或反应不足。如果以A、B、C、D四组样本点为阈值构建的惯性交易策略收益率变化情况不同,则可以考察个股对市场共同信息、好的市场消息、坏的市场消息以及个股特定信息的反应模式的不同。

3. 实证结果

表1中Panel A至Panel D分别列出了在A组至D组样本点为阈值执行(形成期分别为1周和4周)惯性策略的持有期累积利润的统计结果:

从实证结果(Panel A、Panel C、Panel D及图1)可知,在较短时段内股票收益率对市场共

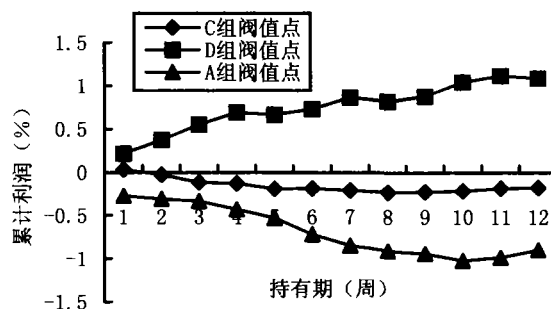


图1 不同类型信息到达的反应模式

表 1

Panel A:A 组阈值点,持有期为 $t+1$ 期至 $t+q$ 期 (%)												
形成期	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周	11 周	12 周
1 周	-0.272	-0.306	-0.334	-0.427	-0.529	-0.715	-0.844	-0.907	-0.936	-1.018	-0.982	-0.893
	(-2.727)	(-2.681)	(-1.814)	(-1.672)	(-1.744)	(-2.133)	(-1.651)	(-1.722)	(-2.106)	(-1.863)	(-1.451)	(-1.868)
4 周	0.135	0.088	-0.224	-0.339	-0.412	-0.515	-0.722	-0.882	-0.838	1.021	-1.227	-1.211
	(1.691)	(-3.710)	(-1.923)	(-1.772)	(-1.803)	(-1.343)	(-1.557)	(-1.624)	(-1.560)	(-1.437)	(-1.735)	(-1.713)
Panel B:B 组阈值点,持有期为 $t+1$ 期至 $t+q$ 期 (%)												
形成期	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周	11 周	12 周
1 周	0.554	0.472	0.381	0.376	0.319	0.441	0.562	0.618	0.649	0.774	0.823	1.145
	(2.044)	(1.683)	(1.651)	(1.508)	(1.044)	(1.713)	(1.661)	(1.708)	(1.744)	(1.683)	(2.051)	(2.308)
4 周	0.233	0.326	0.415	0.447	0.479	0.543	0.670	0.659	0.772	0.815	1.082	1.113
	(1.087)	(1.651)	(1.723)	(2.133)	(1.745)	(1.331)	(1.565)	(1.721)	(1.744)	(1.836)	(1.755)	(2.111)
Panel C:C 组阈值点,持有期为 $t+1$ 期至 $t+q$ 期 (%)												
形成期	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周	11 周	12 周
1 周	0.032	-0.027	-0.115	-0.126	-0.189	-0.187	-0.209	-0.231	-0.224	-0.212	-0.183	-0.176
	(0.845)	(-1.718)	(-1.450)	(-1.925)	(-1.653)	(-1.331)	(-1.587)	(-1.659)	(-1.005)	(-1.391)	(-0.752)	(-1.066)
4 周	0.074	0.086	0.019	-0.043	-0.103	0.145	-0.137	-0.152	-0.089	-0.103	-0.073	-0.093
	(1.171)	(1.408)	(1.331)	(-1.102)	(-1.506)	(-1.423)	(-1.644)	(-1.326)	(-0.675)	(-0.618)	(-0.692)	(-1.368)
Panel D:D 组阈值点,持有期为 $t+1$ 期至 $t+q$ 期 (%)												
形成期	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周	11 周	12 周
1 周	0.217	0.372	0.552	0.691	0.663	0.726	0.863	0.814	0.877	1.044	1.116	1.087
	(1.844)	(2.054)	(2.113)	(1.571)	(2.044)	(1.833)	(1.912)	(1.772)	(2.088)	(1.834)	(1.595)	(1.543)
4 周	0.341	0.312	0.469	0.515	0.446	0.473	0.602	0.594	0.645	0.721	0.864	0.873
	(1.434)	(1.785)	(1.823)	(1.357)	(1.332)	(1.434)	(1.557)	(1.467)	(1.829)	(1.572)	(1.053)	(1.314)

同信息和个股特定信息的反应是显著不同的。当较强市场信息到达时(对应 C 组样本),形成期为 1 周的惯性策略累积利润除了第 1 周为正且不显著,从第 2 周开始收益率出现明显的反转迹象,导致惯性策略 2 周至 12 周累积利润几乎皆显著为负,形成期为 4 周的惯性策略除了一些持有期累计获利不显著外,亦有相似的结果。另以最大正面信息的 A 组样本点执行惯性策略的结果观察,持有期收益率反转迹象尤为明显,1 至 12 周策略累积利润皆显著为负,且效果明显强于以 C 组样本为阈值点执行策略的结果^④。当没有太多的市场信息到达,即主要以个股特定信息为主时(对应 D 组样本),形成期为 1 周的惯性策略在 1 至 12 周持有期的累积利润皆显著为正,且收益率短期内未出现明显的反转迹象。这说明,中国股票市场在较短时段内对市场共同信息存在明显的过度反应,而对个股特定信息反应不足。

进一步由 Panel A 至 Panel C 及图 2 可知,在较短时段内个股对市场的正面信息与负面信息的反应方式亦存在显著的差异。以形成期 1 周为

例,较强的正面信息到达时(对应 A 组样本),所有持有期的惯性策略累积利润在 10% 水平上皆显著为负,说明市场存在明显的过度反应,这与中国股市的“政策市”特征相一致。一旦政策利好发布,多为脉冲式或井喷式行情形态,在一两周完成迅猛的拉升,随后是长期的回落修正,故在较强正面信息到达时执行反向策略则更为有利。而当较强的负面市场信息到达时(对应 B 组样本),所有持有期的惯性策略累积利润几乎皆显著为正,这说明市场对负面信息存在明显的反应不足。我们认为这可用 Shefrin 和 Statman (1985) 所定

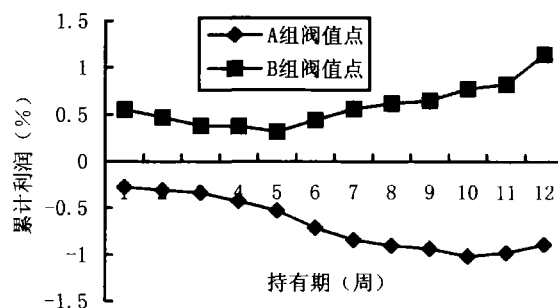


图2 正面与负面信息到达的反应模式

义的“处置效应(disposition effect)”^⑥来解释,即投资者倾向于延后卖掉赔钱的股票。国内投资者特别是中小投资者当股票被套时,存在明显的惜售心态,从而导致对利空信息的反应不足。这从B组惯性策略利润主要来自于输家投资组合的卖空(这里未列出结果)可以得到证实,输家投资组合在市场下跌时表现出很强的收益率的持续性。

三、进一步的论证

1. 中国股市信息反应模式的特点与短期反应不足和过度反应

从以上实证结果可知,中国股票市场在较短的时段内存在着对市场信息的过度反应和对个股特定信息的反应不足。为了解释以上的现象,我们从中国股票市场的信息反应模式入手进行分析。

中国股票市场是比较典型的新兴市场,其个股信息的来源、投资者结构及其信息反应模式与成熟资本市场皆有很大的差异。在成熟资本市场中,指数基金及各类对冲基金等机构投资者十分发达,是市场投资的主体。相对而言,中国股票市场上理性的机构投资者尚未成为市场投资的主流,部分券商及带有私募基金性质的各类机构投资者构成的所谓“庄家”群体,以及各类中小投资者在市场中占有非常重要的位置,他们的投资行为特点直接决定中国股票市场的特殊的信息反应模式。中国股票市场的机构投资者获取信息的能力明显优于其他投资者,形成了非常明显的信息不对称现象。部分机构投资者不仅与上市公司保持着非常密切的接触,可以在上市公司披露相关信息之前就取得内幕信息,而且可能先于其他投资者了解政府部门相应法规与政策的变化情况。相反,中小投资者直接获取和加工上市公司的信息的能力相对有限,同时中国上市公司的信息披露质量不高,再加上机构投资者很少对外公布上市公司的投资价值报告,因此中小投资者可用信息非常少。在投资过程中,中小投资者不得不参考投资同一支股票的机构投资者的买卖行为以及这支股票的历史交易信息,同时还要参考同类型

其他上市公司股票价格量的变化,综合考虑后最终确定投资该股票的预期收益。

更进一步说,中小投资者具体在对待不同类型信息(市场共同信息与个股特定信息)的处理方式又有所区别。

一般来说,当没有较强的市场信息到达市场时,市场收益率会接近于零。此时个股的收益率主要由个股特定信息决定,中小投资者不会去参考其他股票的收益率变化情况,但是会利用技术分析参考该股票的历史价格信息或参考机构投资者的操作来决定自己的投资策略。如果投资于相同股票的机构投资者已经获得了个股相关利好(利空)信息并重新调整了自己的股票预期价格,那么其交易行为必然使股票价格上升(下降)。中小投资者观察到该股价格变化之后,也会调高自己对股票的预期收益。中小投资者的这一调整将使股票价格进一步上升(下降),直到所有中小投资者都正确地调整了对股票价值的预期,即所谓中国股市中“跟庄”行为。这就使股票市场上出现了强者恒强、弱者恒弱的现象,使股票收益率对个股特定信息产生了反应不足的现象。这种情况与Hong和Stein(1999)所强调的异质的投资者皆以其各自的信息集为条件理性地更新其预期,从而导致反应不足的现象是一致的。同时机构投资者若以庄家的身份出现,利用自身的信息与资金优势,连续拉抬(打压)部分股票的价格也会造成股票收益率在一定时期内保持上升或下降,从而加深了反应不足的程度。可价格最终还是要向其基本价值回归,故在中长期产生了收益率回复。

当相关政策调整等宏观经济信息(如利率调整)以及涉及某个板块或行业的利好或利空信息(例如国际原油价格的攀升、扶持软件产业政策等)到达市场时,机构投资者和中小投资者会同时获得这些信息。但是机构投资者可以较准确地估计这些市场信息对股票收益率的影响,因此流通筹码为机构投资者所控制的股票(俗称“龙头股”)会对市场信息做出较为迅速的反应。而中小投资者虽然同时获得信息但是由于其信息加工能力有限,所以并不能准确预期信息充分反映之后的股

票价格。尽管如此,但他们对相关个股间的比价关系存在心理定位,故此时中小投资者会主动去参考这些机构关照的股票(“龙头股”)的收益率变化情况来修正对其他相关股票价格的预期。因此那些流通筹码分散于中小投资者的股票(俗称“跟随股”)对市场信息反应较慢,只有当中小投资者观察到龙头股价格变化显著地突破了其相关个股比价关系的心理定位后,才会调整自己的预期,从而导致这些股票补涨或补跌,即所谓中国股市的“跟风”现象。这样就出现了前期涨(跌)幅较大的个股收益率低(高)于前期涨(跌)幅较小的股票的情况,产生了股票收益率对市场信息的过度反应。当然庄家游资的轮番炒作,转而在其他个股寻找新的机会,也可能造成股票收益率的补涨补跌现象。

中小投资者“跟风”与“跟庄”等非理性的信息处理方式,必然造成股票定价的偏差,不可避免地导致羊群现象。

2. 股票市场的羊群现象(herding)

人类社会存在着一个非常普遍的现象:经常在一起交流的人由于互相影响,因此他们往往具有类似或相近的思想。当这种现象发生在股票市场当中时,我们称之为“羊群行为”(herd behavior)。所谓羊群行为是指:由于受其他投资者采取某种投资策略的影响而采取相同的投资策略;如果其他投资者不采取这样的策略,则有可能不会采取这种策略。投资者采取相同的投资策略并不一定是羊群行为,羊群行为的关键是其他投资者的行为影响一个人的投资决策,并对他的决策结果造成影响。

Chang、Cheng 和 Khorana(1999)对美国、日本、香港、台湾和韩国等地区股票市场的羊群现象进行了分析。结果美、日和香港等成熟股票市场均无明显的羊群现象,但是作为新兴市场的台湾和韩国股市则存在明显的羊群效应。以下我们依据 Chang、Cheng 和 Khorana(1999)相同的方法来检验中国股市的羊群效应。

由于羊群现象,故当较强的市场信息到达市场时,投资者会更多地关注市场共同信息对市场

的影响,参照其他股票的收益率来为自己投资的股票定价,从而忽略了个股的特殊性,出现“重大盘、轻个股”的现象。羊群现象的出现使得在市场收益率绝对值较大的情况下,个股收益率在横截面上的分布趋向于集中。

依据 CAPM 模型,个股的预期收益率 $E(R_i)$ 与市场组合的预期收益率 $E(R_m)$ 之差的绝对值(收益率偏差)可以表示为:

$$\begin{aligned} AVD_{t,i} &= |E_t(R_i) - E_t(R_m)| \\ &= |\beta_i - \beta_m| E_t(R_m) \end{aligned} \quad (3)$$

定义在某一时刻所有股票的 AVD 值的均值为平均收益率偏差或 CSAVD (cross-sectional absolute value of deviation),此数值反应了股票收益率的离散程度。

$$CSAVD_t = 1/N \sum_{i=1}^N |\beta_i - \beta_m| E_t(R_m) \quad (4)$$

由于:

$$\begin{aligned} \partial CSAVD_t / \partial E_t(R_m) &= 1/N \sum_{i=1}^N |\beta_i - \beta_m| \\ \partial^2 CSAVD_t / \partial E_t(R_m)^2 &= 0 \end{aligned}$$

故 $CSAVD_t$ 应该是 R_m 的线性函数,即当市场收益率绝对值加大时,个股收益率在横截面上的离散程度应该线性增加。而当羊群现象出现时,此线性关系将被破坏。对下面的方程进行回归分析时,如果 β_2 的系数显著为负,则意味着市场不符合 CAPM 模型。市场收益率较大时,个股收益率在横截面上的离散程度低于正常水平,即出现了羊群现象。

$$\begin{aligned} CSAVD_t^{up} &= \alpha + \beta_1^{up} |R_{m,t}^{up}| + \beta_2^{up} (R_{m,t}^{up})^2 + \epsilon_t \\ CSAVD_t^{down} &= \alpha + \beta_1^{down} |R_{m,t}^{down}| \\ &\quad + \beta_2^{down} (R_{m,t}^{down})^2 + \epsilon_t \end{aligned} \quad (5)$$

其中, $CSAVD_t$ 和 $R_{m,t}$ 分别为市场收益率为正时的平均收益率偏差和市场收益率, $CSAVD_t^{down}$ 和 $R_{m,t}^{down}$ 分别为市场收益率为负时的平均收益率偏差和市场收益率。

我们采用周收益率数据对上述方程进行回归分析结果如表 2 所示。从表 2 结果可以看出, β_2

表 2 羊群现象分析结果

回归参数	α	β_1	β_2
up	0.0310(13.588)	0.2537(9.767)	-0.3153(-4.061)
down	0.0282(23.527)	0.1849(4.826)	-0.2813(-2.861)

注: () 中为回归系数的 t 检验值。

显著为负,意味着中国股市存在着非常明显的羊群现象。在股票市场上的羊群行为是多种多样的,成熟市场中比较典型的两类在中国股市中亦有类似情况。

一类为基于信息的羊群行为(information-based herding)。传统的金融理论大多隐含完全信息的假设,但事实上,即使在信息传播高度发达的现代社会,信息也是不充分的。在信息不充分的情况下,投资者的决策往往不完全是依据已有的信息,而是依据对其他投资者的投资行为的判断来进行决策,这样就形成了羊群行为。中国市场中机构庄家与中小投资者间存在严重的信息不对称,中小投资者处理和加工信息的能力有限,在较强市场信息到达时,来不及作出及时的反应,只能参照“龙头股”的定价决定欲投资股票的价值,导致普遍存在的“跟风”现象可归于此类。

另一类为基于声誉与基于报酬的羊群行为(reputational-based and compensation-based herding)。这种现象在基金经理中相当普遍:由于雇主不了解基金经理的能力,同时基金经理也不了解自己的投资能力,为了避免因投资失误而出现的声誉风险,基金经理有模仿其他基金经理投资行为的动机。若许多基金经理都采取同样的行动,羊群行为就发生了。同时,

基金经理采取模仿行为不仅是关系到声誉问题,而且还关系到报酬问题。在股票市场中,许多证券投资基金对基金经理的报酬是建立在相对业绩比较的基础上。如果某一证券投资基金的表现比同业出色,那么基金经理将获得额外的报酬,否则将受到惩罚。如果基金经理是风险厌恶者,那么他们之间就有采取相互模仿的倾向。因为只有采取模仿,才可能保证其基金业绩与被模仿者的业绩相同,这样才可能避免受到惩罚。市场中有许多的基金经理都采取模仿行为,羊群行为就形成了。目前中国证券投资基金缺乏明显的风格,投资策略、选股标准趋同,当然动机可能与成熟市场有所差异,更多是由于基金公司面临巨大的市场竞争的压力,只有在业绩上不输给同业,来年方能获得更大的市场份额。

依上所述,不论是中小投资者还是机构投资者,羊群行为在中国股票市场中是广泛存在的。由于市场中广泛存在的羊群行为,股价的过度反应将是不可避免的,以致出现“涨过了头”或者“跌过了头”。

3. 另一替代性指标检验不同类型信息反应模式

羊群效应的推断为我们提供了另一替代性指标——个股收益率横截面的偏差来度量市场共同信息和个股特定信息的到达情况。

令 $\sigma(t-p, t-1)$ 表示形成横截面个股累积收益率的样本标准差,即:

$$\sigma(t-p, t-1) = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N [R_j(t-p, t-1) - \bar{R}(t-p, t-1)]^2}{N-1}} \quad (6)$$

其中, $R_j(t-p, t-1)$ 表示形成期第 j 只股票累积收益率, $\bar{R}(t-p, t-1)$ 表示形成期所有股票截面平均收益率, N 为所有股票个数。

为了观察个股对市场共同信息和个股特定信息的不同反应方式,我们将所有样本形成期的个股收益率的横截面偏差 $\sigma(t-p, t-1)$ 进行排序,并将 60 个最高的形成期个股收益率的横截面偏差和 60 个最低的形成期个股收益率的横截面偏差分别归入 E 组和 F 组样本,个股收益率的横截面偏差大意味着个股特定信息比较活跃,而个股收益率的横截面偏差比较小意味着市场共同信息较强。然

表 3

Panel E: E 组阈值点, 持有期为 $t+1$ 期至 $t+q$ 期 (%)												
形成期	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周	11 周	12 周
1 周	0.186	0.235	0.201	0.148	-0.042	0.029	0.045	0.032	0.049	0.003	0.022	0.107
	(1.517)	(1.746)	(1.013)	(0.651)	(-1.451)	(1.042)	(1.358)	(1.624)	(1.502)	(0.811)	(0.724)	(1.117)
4 周	0.220	0.126	-0.009	-0.041	0.007	-0.090	-0.081	-0.166	-0.156	-0.159	-0.200	-0.241
	(1.655)	(1.034)	(-0.521)	(-1.062)	(0.526)	(-1.483)	(-1.541)	(-1.763)	(-1.889)	(-2.030)	(-2.361)	(-1.580)
Panel F: F 组阈值点, 持有期为 $t+1$ 期至 $t+q$ 期 (%)												
形成期	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周	11 周	12 周
1 周	0.475	0.426	0.603	0.591	0.813	0.738	0.733	0.719	0.847	1.191	1.277	1.102
	(2.823)	(3.007)	(1.891)	(2.057)	(1.942)	(1.614)	(2.415)	(2.702)	(1.336)	(1.534)	(2.101)	(1.753)
4 周	0.318	0.251	0.395	0.485	0.664	0.537	0.590	0.695	0.702	0.827	1.004	0.899
	(2.402)	(1.358)	(0.723)	(1.776)	(1.822)	(1.066)	(1.769)	(2.016)	(1.493)	(1.285)	(1.630)	(1.718)

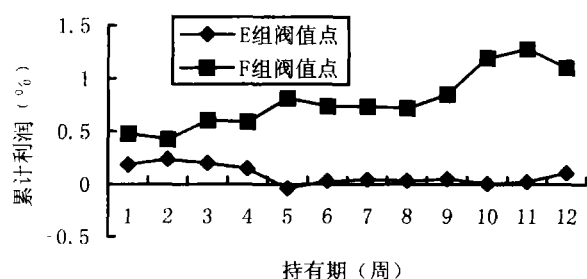


图3 不同信息类型的反应模式

后,我们按 Jagadeesh 和 Titman (1993)的方法构建惯性策略,分别对以 E 组、F 组样本点为阈值构建的赢家、输家以及赢家一输家的零投资组合的累积持有期收益做检验。实证结果在表 3 的 Panel E 与 Panel F 及图 3 给出。

由以上实证结果可知,当较强市场信息到达时(对应 E 组样本),形成期为 1 周的惯性策略在第 5 周出现了较明显的收益率反转现象,但 1~12 周中累积利润几乎皆为正(5 周为负且较显著)。我们认为这是因为以收益率截面方差作为执行策略的阈指标,可能更多地选择市场收益率下跌明显的样本点来执行策略。中国股市特征是上涨时段短而下跌时段很长,“齐跌”现象比“齐涨”现象更为明显,故在较短持有期中,由于投资者惜售的“处置效应”对惯性策略利润的正向贡献超过了市场过度反应的影响,导致 1~12 周持有期累积利润整体表现为正。形成期为 4 周的惯性策略反转迹象出现得更早一些,导致 3~12 周持有期累积利润大多显著为负。当没有太多的市场信息到达,主要以个股特定信息为主时(对应 F 组样本),形成期为 1 周的惯性策略在 1~12 周持有期的累积利润皆显著为正(9 周除外),获利性相较以市场收益为阈指标的惯性策略还要强一些。实证与前面检验结果基本一致,进一步证实了中国股票市场在较短时段内对市场共同信息存在明显的过度反应,而对个股特定信息反应不足。

4. 短期信息反应模式与中长期过度反应的关系

先前的研究如王永宏等(2001)表明中国股票市场在中长期中存在过度反应的现象,周琳杰

(2002)发现中国股市中短期(3 个月)惯性策略利润为正。本文又进一步探讨了中国股市的信息反应模式,即在较短期内中国股票市场存在着对市场共同信息的过度反应和对个股特定信息的反应不足,并就此信息反应模式进行了分析。事实上这两种生成机制并不矛盾,存在前后关联。

我们在研究股票收益率对市场共同信息和个股特定信息不同反应模式时,取了两类极端情况做为研究样本,即市场组合收益率绝对值非常大(收益率截面方差很大)的交易日(C、E 组样本)和市场组合收益率接近于零(收益率截面方差很小)的交易日(D、F 组样本)。但实际中大量的情况是影响个股收益率的市场信息和个股信息同时到达市场,市场组合的收益率既不是极大(极小)也不接近于零。此时中小投资者在观察其他股票的收益率变化时就不能准确区分这些变化是由市场共同信息到达引起的还是由个股特定信息引起的。此时中小投资者如果错误地将个股特定信息当作市场共同信息处理,即参考这些股票的收益率变化来调整对自己投资的股票的预期,则这种调整将是错误的。随着时间的推移,中小投资者将发现自己的错误,并对其进行修正,这就使股票的收益率产生了一定的负相关性。这种修正将导致个股收益率在中长期中出现过度反应的情况。

四、结论

本文在 Hong 和 Stein(1999)信息扩散假说的基础上,集中研究中国股票市场上的短期反应不足和过度反应。实证结果表明中国股票市场对于不同类型的信息有不同的反应方式。对于影响所有股票的收益率的宏观经济变化、行业相关政策变动等市场共同信息,股票的收益率存在过度反应现象;对于公司层面上的个股特定信息,股票的收益率存在反应不足现象。同时投资者对正面信息与负面信息的反应模式也有截然的区别,投资者对正面市场信息(利好)存在明显的过度反应,故在市场利好信息到达时,采用反向策略更为有利;由于投资者惜售的“处置效应”的影响,导致对

市场利空信息的反应不足,在较短期内尤为明显。

本文指出,中国股票市场上存在两类投资者、两种不同的信息类型,不同类型的投资者对不同类型的信息又存在不同的处理方式。对个股特定信息而言,中小投资者获取和加工信息的能力差,只能参考该股的历史价量信息或揣摩机构投资者行为来确定自己投资该股的短期收益,直接导致了对个股信息的反应不足和个股收益率的持续性。就市场共同信息而言,机构投资者信息反应速度快,对其控筹的股票迅速拉升或打压,而中小投资者信息反应能力较差,只能根据龙头股的走势来确定对自己投资的相关股票的预期。中小投资者参考其他股票的收益率来决定自己的交易策略直接造成了对市场信息的过度反应。此外,中小投资者错误地把影响其他股票收益率的个股特定信息当作市场共同信息来解读则与中国股票市场中长期的过度反应的结论相一致。

(作者单位:刘煜辉,中国社会科学院金融研究所;贺菊煌、沈可挺,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所;责任编辑:蒋东生)

注释

① Kahneman 和 Tversky (1973) 定义代表性原则偏差为个体在确认一个不确定事件时,总是有依据其与母体某种程度的相似性来判断的趋势。

② Jegadeesh (1990) 检验了基于 1 周至 1 个月的收益的交易策略的表现,发现短期反向策略在下 1 周至 1 个月能获利。短期反向策略的获利性亦可能归因于短期价格压力、市场流动性缺乏或不交易而导致的个股收益率负自相关而非过度反应,并提出了短期收益率回复与买卖价差的关系的实证,支持了这一推断。

③ 本数据根据上海证券交易所及深圳证券交易所网站相关数据统计整理得出(上交所网址 <http://www.sse.com.cn>,深交所网址 <http://www.sse.org.cn>)。

④ 中国股市中,市场显著上涨多以明确的市场利好信息驱动,而市场显著下跌则情况要复杂得多,不一定为明确的市场利空信息所致。C 组样本组为市场显著上涨与下跌点的混合,故效果较 A 组样本组为弱。

⑤ Shefrin 和 Statman (1985) 认为投资者为了避免后悔,会倾向继续持有资本损失的股票,而去实现具有资本利得的股票的状况。他们将这种现象命名为处置效应,并举了一个例子来说明这个效应。假设某投资者在 1 个月前以 50 元买进某股票,到了今日,该股票的市价为 40 元,此时投资者要决定到底是卖出或继续持有该股票。另外假设未来此股票不是上涨 10 元就是下跌 10 元。他们认为投资者会将此决策编辑成以下两个赌局的选择:“一个是立刻卖该股票,马上实现 10 元的损失;另一个是继续持有该

股票,这样一来,有 50% 的概率再损失 10 元,另外有 50% 的概率可以得到 10 元,将目前下跌的部份扳平(breaking even)”。根据展望理论,价值函数在面对损失时是凸函数,此时投资者为风险偏好者,Shefrin 和 Statman (1985) 认为此时投资者会不愿意实现确定的损失,而会尝试可能的扳平机会,所以投资者会继续持有资本损失的股票。若股价目前处于获利的阶段,投资者要决定到底是卖出或继续持有该股票的决策也可以用价值函数来分析,因为价值函数在面对利得是凹函数,此时投资者为风险规避者,投资者会倾向实现确定的利得,因此会卖出具有资本利得的股票。

参考文献

- (1) Barberis, Shleifer and Vishny, 1998, "A Model of Investor sentiment", *Journal of Financial Economics* 49, 307~343.
- (2) Chang, Cheng and Khorana, 1999, "An Examination of Herd Behavior in Equity Markets: an International Perspective", *Working paper*, University of Hong Kong.
- (3) Christie and Huang, 1995, "Following the pied piper: Do Individual Returns Herd around the Market?", *Financial Analysts Journal*, July - August 1995, 31~37.
- (4) Daniel, Hirshleifer and Subramanyam, 1998, "Investor Psychology and Security Market under and over Reactions", *Journal of Finance* 53, 1839~1885.
- (5) Debondt and Thaler, 1985, "Does the Stock Market Overreact?", *Journal of Finance* 40, 793~805.
- (6) Hong Harrison and Stein, 1999, "A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading and Overreaction in Asset Markets", *Journal of Finance* 54, 2143~2184.
- (7) Jagadeesh and Leahman, 1990, "Evidence of Predictable Behavior of Security Returns", *Journal of Finance* 45, 881~898.
- (8) Jagadeesh and Titman, 1993, "Returns to Buy the Winners and Sell the Losers: Implications for Stock Market Efficiency", *Journal of Finance* 48, 65~91.
- (9) Lo and MacKinlay, 1990, "When are Contrarian Profits are Due to Stock Market Overreaction?", *Review of Financial Studies* 3, 175~205.
- (10) Newey, W. and K. D. West, 1987, "A imple Positive Semi-definite, Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix", *Econometrica*, 55(3): 703~708.
- (11) Shefrin, H. and M. Statman, 1985, "The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and evidence", *Journal of Finance*, 777~790.
- (12) 刘煜辉、沈可挺、唐璐:《中国股市中个股间超前一滞后关系的规模与交易量效应》, *Working Paper*, 2003。
- (13) 张人骥、朱平方、王怀芳:《上海证券交易所过度反应的实证研究》,《经济研究》1998 年第 5 期。
- (14) 沈艺峰、吴世农:《我国证券市场过度反应了吗?》,《经济研究》,1999 年第 2 期。
- (15) 王永宏、赵学军:《中国股市惯性策略和反转策略的实证研究》,《经济研究》2001 年第 6 期。
- (16) 周琳杰:《中国股票市场动量策略赢利性研究》,《世界经济》,2002 年第 8 期。

Our Thought on Marketing by E-commerce in Traditional Industries

..... by Zhuang Xintian, Huang Xiaoyuan and Wang Jing

BRIFE COMMENTORY

Assemblage Effect, Foreign Direct Investment and Economic Growth ...by Wu Linhai and Chen Jihai

My Idea about Finance Management System in National Commercial Banksby Yue Song

Re-recognizing the Efficiency and Equity Existing in Basic Education Supply

.....by Wu Ping and Wu Zhongbin

The Strategic Adjustment of National Economy and the Controlling Power of National Economy

.....by Song Donglin and Yu Qun

Internalization and Contracting-outby Liu Haihong and Wang Changzheng

The Effect of Globalization, Marketization and Informationization to the Enterprise's Human Resources Management by He Aizhong

BOOK REVIEWS

The Building up of Governmental Ability and Being a "Good Government".....by Chen Zhenming

ABSTRACTS IN ENGLISH

A Case Study of the Feedback Model of Information in Chain's Stock Market

by liu Yuhui, He Juhuang and Shen Keting

On the basis of the hypothesis of information proliferation (Hong and Stein, 1999), in this article we have mainly studied the short-term and excessive reaction of China's stock market. The case study shows that China's stock markets have different modes of response to various types of information. To general market information such as that as to macroeconomic change and alteration in the related industrial policy which impinge on the yield of all stock rates, the stock yield rate (SYR) has extreme repercussions; but to the specified information about a particular company, obviously the SYR has less and weak echoes. Meanwhile, the investor's reaction pattern to positive information is completely different from that to negative information: to favorable market information, the investors observably have overdue response. But it is more to their benefit for them to adopt a strategy of weak response when good news arrive. In the long run, it is particularly obvious that the investors' impact of "the disposal effect" of "being grudging in selling", has resulted in the insufficient answer to the market information about zero yield.

Reconsideration and Reformulation of the System of China's

Social Insurance of Endowment in Rural Areas

by Liu Zilan

Basically at a standstill is the development of China's system in social insurance of endowment in rural areas (CSSIERA), which itself has some drawbacks and about which the government department